西 北 工 业 大 学 试 卷(B 卷)

课程 高等数学 A(1) 2019~2020 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名 学号 班号

一．填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left((1+2x)^{\frac{1}{x}}+\dfrac{1}{x}\ln(1+3x)\right)=$ e^2+3 .

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数，且 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{3\sin t}=-1$，则 $f'(0)=$ -3 .

3. 反常积分 $\int_1^{e^3}\dfrac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}=$ 2 .

4. 已知 $y^{(n-2)}=\sin(1+3x)$, 则 $y^{(n)}=$ $-9\sin(1+3x)$.

5. $\int_{-1}^{1}\left[\dfrac{\sin x\cdot(x^4+1)}{1+x^2}+x\right]dx=$ 0 .

二． 选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．若 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数，那么 $\int f(\sqrt{x})\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx=$（ B ）.

（A） $F(\sqrt{x})$ (B) $2F(\sqrt{x})+C$ (C) $\dfrac{1}{2}F(\sqrt{x})$ (D) $2F(\sqrt{x})$

2. 函数 $f(x)=a\sin x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{3}$ 处取得极值，则 $a=$（ A ）.

（A）2 ； （B）−2； （C） $\dfrac{1}{2}$ ； （D） $-\dfrac{1}{2}$

3．关于反常积分 $\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx(p>0)$，下列说法正确的是（ B ）.

（A） 当 $p\geq 1$ 时收敛，当 $p<1$ 时发散；（B）当 $p\geq 1$ 时发散，当 $p<1$ 时收敛；

（C）当 $p\leq 1$ 时发散，当 $p>1$ 时收敛；（D）当 $p\leq 1$ 时收敛，当 $p>1$ 时发散；

4. 曲线 $y=f(x)$ 上相应于 $x=a$ 到 $x=b$ 的弧长可由定积分（ B ）表示.

（A） $\int_a^b\sqrt{1+f^2(x)}dx$ （B） $\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



（C） $\int_a^b \sqrt{1+f(x)}dx$　　（D） $\int_a^b \sqrt{1+f'(x)}dx$

5. 设在[0, 1]上 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 的大小顺序是（ B ）.

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

三、计算（每题 6 分，共 30 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin x^3}$.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$.　　（2分，4分，6分）

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2}{1-x}-\dfrac{6}{1-x^3}\right)$.

解：原式 $=2\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1+x+x^2-3}{1-x^3}=-2\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x^2+x+1)}=-2$.　　（2分，4分，6分）

3. 设 $y=(\arcsin\dfrac{x}{2})^2$，求 dy.

解: $y'=2\arcsin\dfrac{x}{2}\cdot(\arcsin\dfrac{x}{2})'=2\arcsin\dfrac{x}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-(x/2)^2}}\cdot(\dfrac{x}{2})'=\dfrac{2\arcsin\frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}}$

所以　　$dy=\dfrac{2\arcsin\frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}}dx$.　　（2 分，4 分，6 分）

4. 求曲线 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$ 在 $t=1$ 对应点处的切线方程和法线方程.

解: 因为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1}{2t}$，所以切线的斜率为 $k=\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\dfrac{1}{2}$，

又当 $t=1$ 时, $x=\ln 2, y=\dfrac{\pi}{4}$，　　（2 分）

所以在 $t=1$ 处的切线方程为： $y-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{1}{2}(x-\ln 2)$，　即 $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$　　（4 分）

微信公众号：工大小星球

法线方程为： $y-\frac{\pi}{4}=-2(x-\ln 2)$， 即 $y=-2x+2\ln 2+\frac{\pi}{4}$. （6 分）

5. 已知 $y=\tan(x+y)$，求 y''.

解：方程两边同时对 x 求导, 得 $y'=\sec^2(x+y)(1+y')$

解得 $y'=\frac{-\sec^2(x+y)}{\sec^2(x+y)-1}=-1-\frac{1}{\sec^2(x+y)-1}=-1-\cot^2(x+y)=-\csc^2(x+y)$ （3 分）

$$y''=2\csc^2(x+y)\cot(x+y)(1+y')=2\csc^2(x+y)\cot(x+y)[1-\csc^2(x+y)]$$

$$=-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y).$$ （6 分）

四．计算下列积分（每题 6 分，共 24 分）

1. $\int\sqrt{x}\left(\sqrt{x\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}x}\right)dx$.

解：原式$=\int(x^{\frac{5}{4}}-\frac{1}{x})dx=\int x^{\frac{5}{4}}dx-\int\frac{1}{x}dx=\frac{4}{9}x^{\frac{9}{4}}-\ln|x|+C$. （2分，4分，6分）

2. $\int_{-1}^{1}\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)^2dx$.

解：$\int_{-1}^{1}\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)^2dx=\int_{-1}^{1}\left(1-x^2-2x\sqrt{1-x^2}+x^2\right)dx$

$=\int_{-1}^{1}dx-2\int_{-1}^{1}x\sqrt{1-x^2}dx=\int_{-1}^{1}dx+0=2$. （2分，4分，6分）

3. $\int_{\frac{1}{2}}^{1}e^{\sqrt{2x-1}}dx$.

解：令 $t=\sqrt{2x-1}$, 则 $x=\frac{1}{2}(t^2+1)$ （2 分）

$$\therefore\int_{\frac{1}{2}}^{1}e^{\sqrt{2x-1}}dx=\int_0^1te^tdt=\int_0^1tde^t=te^t\Big|_0^1-\int_0^1e^tdt=e-(e-1)=1.$$ （4 分，6 分）

4. 计算反常积分 $\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{1-x})}dx$.

解：$\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{1-x})}dx=2\int_{\frac{3}{4}}^{1}\arcsin\sqrt{x}d\left(\arcsin\sqrt{x}\right)$

$=\left(\arcsin\sqrt{x}\right)^2\Big|_{\frac{3}{4}}^{1^-}=\lim_{x\to1^-}\left(\arcsin\sqrt{x}\right)^2-\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{5}{36}\pi^2$. （2 分，4 分，6 分）

微信公众号：工大小星球

五.（本题 10 分）设 D 是位于曲线 $y=\sqrt{x}a^{-\frac{x}{2a}}\left(a>1,0\le x<+\infty\right)$ 下方， x 轴上方的无界区域。

(1)求区域 D 绕 x 轴旋转一周的旋转体体积 $V(a)$；

(2)当 a 为何值时， $V(a)$ 最小？并求此最小值。

解析：（1） $V(a)=\pi\int_0^{+\infty}y^2dx=\pi\int_0^{+\infty}xa^{-\frac{x}{a}}dx=-\frac{a\pi}{\ln a}\int_0^{+\infty}xd\left(a^{-\frac{x}{a}}\right)$

$$=-\frac{a\pi}{\ln a}\left(xa^{-\frac{x}{a}}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}a^{-\frac{x}{a}}dx\right)=-\frac{a\pi}{\ln a}\left(0+\frac{a}{\ln a}a^{-\frac{x}{a}}\Big|_0^{+\infty}\right)=\frac{a^2\pi}{\ln^2 a}$$ （5 分）

（2）由 $V'(a)=2\pi\frac{a}{\ln a}\cdot\frac{\ln a-1}{\ln^2 a}=0$ 得 $a=e$.（唯一的驻点），由于 $1<a<e$ 时， $V'(a)<0$;

$a>e$ 时， $V'(a)>0$，所以 $V(e)=\pi e^2$ 是极小值，再由驻点是唯一的知 $V(e)=\pi e^2$ 也是最小值。（10 分）

六.（本题 6 分）设 $f(x)$ 为连续函数，证明: $\int_0^x f(t)(x-t)dt=\int_0^x[\int_0^t f(u)du]dt$

证明：因为

$$右边=\int_0^x[\int_0^t f(u)du]dt=\left(t\int_0^t f(u)du\right)\Big|_0^x-\int_0^x tf(t)dt=x\int_0^x f(u)du-\int_0^x tf(t)dt$$

$$=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt=\int_0^x f(t)(x-t)dt=左边，证毕。$$ （3 分，6 分）

微信公众号：工大小星球